Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

ABDOME AGUDO VASCULAR

RESUMO **ESTRATÉGICO**

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



INTRODUÇÃO

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno! O tema abdome agudo vascular não costuma ser muito cobrado em provas, mas pode fazer a diferença em sua aprovação. Neste resumo, coloquei as principais etiologias da isquemia intestinal e suas particularidades. Mas, lembre-se de que este livro é apenas um resumo, e que, se você quiser se aprofundar no assunto, ou mesmo se surgir alguma dúvida durante sua leitura, nosso livro texto está bem completo.

@estrategiamed

/estrategiamed

Estratégia MED

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

@prof.renathapaiva

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 INTRODUÇÃO 4
2.0 CLASSIFICAÇÕES DO ABDOME AGUDO VASCULAR 4
3.0 ANATOMIA VASCULAR DO INTESTINO 5
4.0 ETIOLOGIAS DA ISQUEMIA INTESTINAL 7
4.1 ISQUEMIA COLÔNICA 7
4.2 ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA 12
4.2.1 EMBOLIA ARTERIAL MESENTÉRICA 13
4.2.2 TROMBOSE ARTERIAL MESENTÉRICA 19
4.2.3 TROMBOSE VENOSA MESENTÉRICA 23
4.2.4 ISQUEMIA MESENTÉRICA NÃO OCLUSIVA 25
4.3 ISQUEMIA MESENTÉRICA CRÔNICA 27
5.0 LISTA DE QUESTÕES 31
6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 32
7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 33

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
1.0 INTRODUÇÃO

O abdome agudo vascular refere-se à isquemia intestinal, que pode acometer tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso, causada por qualquer processo que diminua o fluxo sanguíneo intestinal, como oclusão arterial, oclusão venosa ou vasoespasmo arterial. Um diagnóstico rápido é fundamental, pois pode evoluir com necrose intestinal, perfuração, sepse e morte.

CAPÍTULO
2.0 CLASSIFICAÇÕES DO ABDOME AGUDO VASCULAR

Quanto à localização

✓ Isquemia mesentérica: acomete o intestino delgado.
✓ Isquemia colônica: acomete o intestino grosso.

Quanto ao tempo de evolução

✓ Isquemia mesentérica aguda: há um início súbito de hipoperfusão do intestino delgado.
✓ Isquemia mesentérica crônica: geralmente, desenvolve-se em pacientes com aterosclerose mesentérica, causando sintomas crônicos de hipoperfusão intestinal, comumente relacionados à alimentação.

Quanto ao segmento vascular acometido

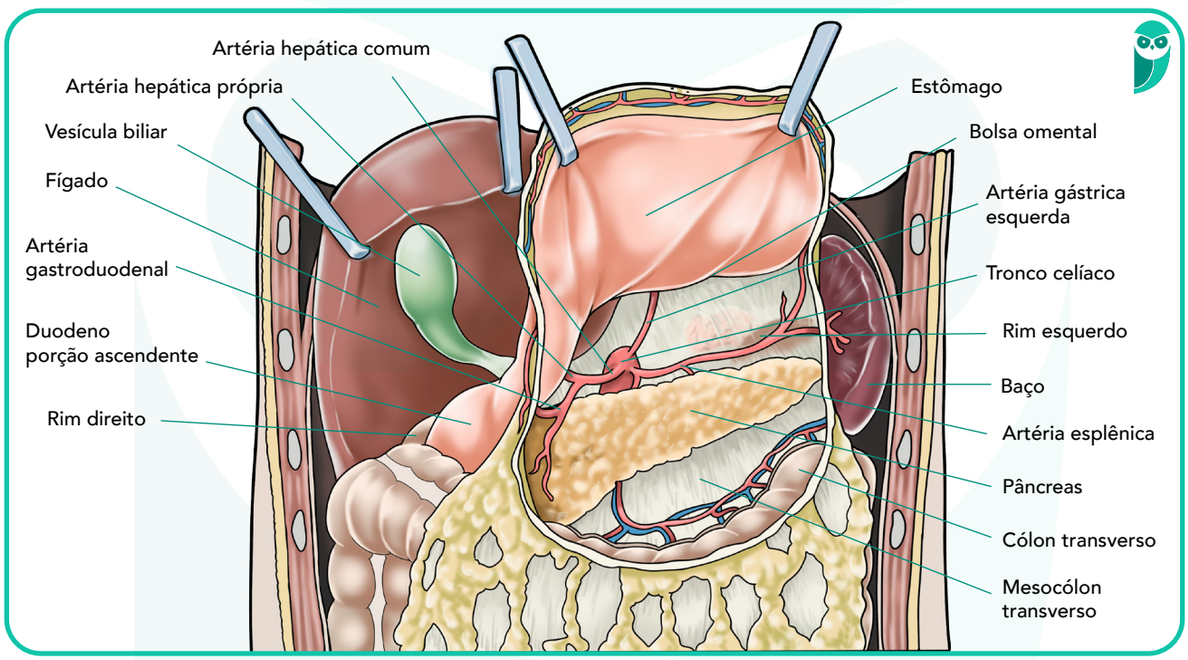
✓ Oclusão arterial: a obstrução arterial oclusiva ocorre por embolia ou trombose e afeta mais comumente a artéria mesentérica superior (AMS). A isquemia mesentérica não oclusiva é resultado de um estado de hipofluxo e é mais comumente devido à vasoconstrição por baixo débito cardíaco ou ao uso de vasopressores.
✓ Oclusão venosa: a trombose venosa é devida à obstrução da via de saída do intestino, incluindo as veias mesentéricas superior e inferior e as veias esplênica e porta.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
3.0 ANATOMIA VASCULAR DO INTESTINO

Vamos recordar a irrigação arterial e a drenagem venosa do intestino para entender melhor o quadro clínico e a localização de uma isquemia intestinal.

Tronco celíaco: divide-se em artéria gástrica esquerda, hepática comum e esplênica e é responsável pela irrigação arterial das estruturas abdominais derivadas do intestino anterior, ou seja, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas e a metade proximal do duodeno.



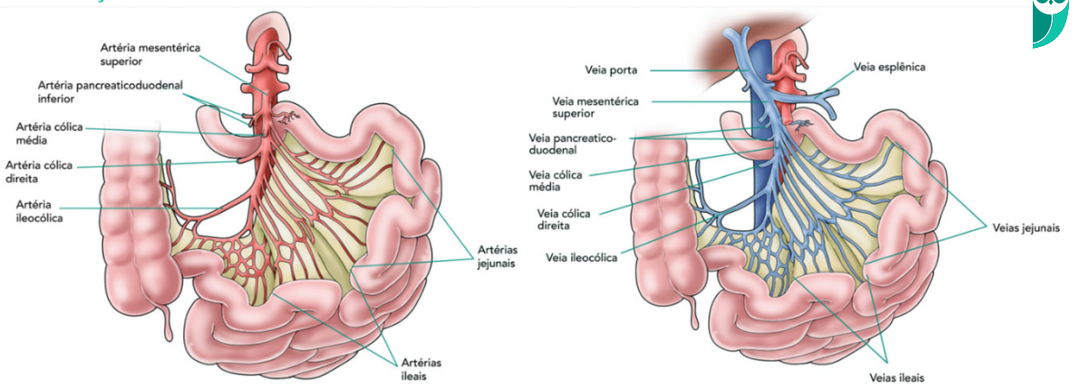
Artéria mesentérica superior (AMS): irriga as vísceras derivadas do intestino médio, ou seja, a metade distal do duodeno, todo o intestino delgado e os dois terços proximais do cólon transverso.

Artéria mesentérica inferior (AMI): irriga as estruturas derivadas do intestino posterior, ou seja, um terço distal do cólon transverso, cólon descendente e retossigmoide.

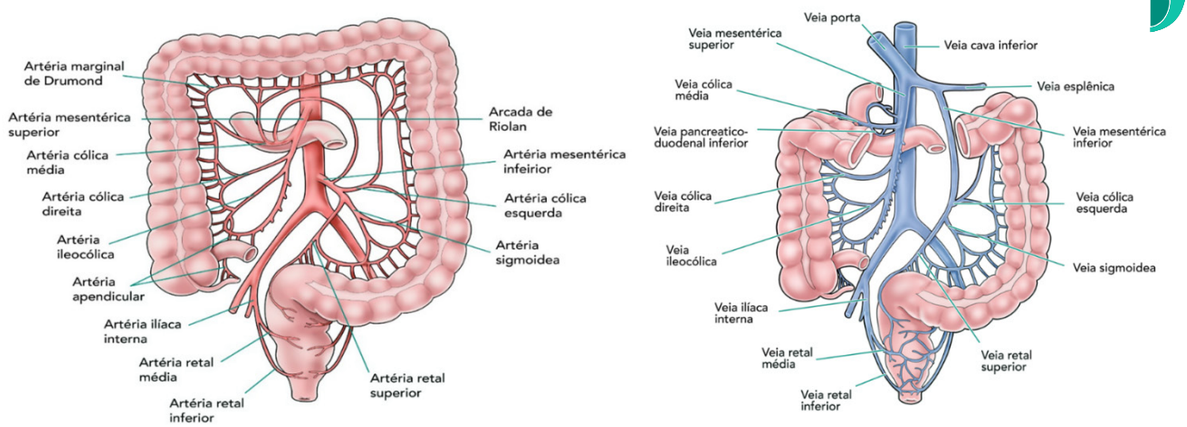
A drenagem venosa é paralela à circulação arterial e drena para o sistema venoso portal.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

IRRIGAÇÃO ARTERIAL E DRENAGEM VENOSA DO INTESTINO DELGADO



IRRIGAÇÃO E DRENAGEM VENOSA DOS CÓLONS



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
4.0 ETIOLOGIAS DA ISQUEMIA INTESTINAL

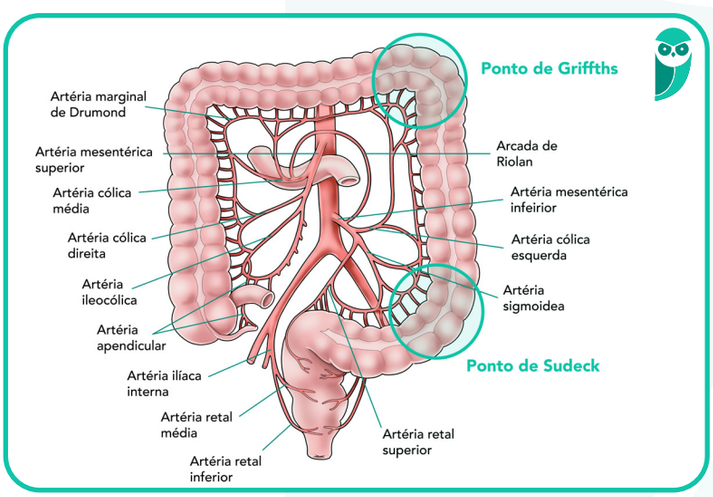
A forma mais didática que encontrei para dividir a isquemia intestinal foi a seguinte:

Isquemia colônica: responsável por mais de 50% dos casos de isquemia do trato gastrointestinal.
Isquemia mesentérica aguda: a mais cobrada em provas!
Isquemia mesentérica crônica

4.1 ISQUEMIA COLÔNICA

A isquemia colônica é a **forma mais frequente de isquemia intestinal**, responsável por mais de 50% das isquemias do trato gastrointestinal. A principal causa de isquemia colônica é "**não oclusiva**", resultado de uma redução súbita do fluxo sanguíneo, que geralmente é transitória. Ao contrário da isquemia mesentérica do intestino delgado, a colite isquêmica acomete vasos menores e mais distais, por isso aproximadamente 85% dos pacientes desenvolvem isquemia apenas da mucosa, sem necrose transmural, que se resolve sem cirurgia ou complicações adicionais. Mais frequente em idosos e em mulheres.

Os efeitos isquêmicos são mais proeminentes nas regiões "divisórias" do cólon, chamadas de "**divisoras de águas**", que, apesar da presença de circulação colateral, são áreas vulneráveis à isquemia durante a hipotensão sistêmica: a **flexura esplênica (ponto de Griffiths) e a junção retossigmoide (ponto de Sudeck)**, que são irrigadas pelos ramos terminais das AMS e AMI, respectivamente. Nas áreas em que há abundante circulação colateral, como o reto, a isquemia é rara.



ÁREAS VULNERÁVEIS À ISQUEMIA
PONTO DE GRIFFITHS: local de comunicação da artéria cólica esquerda ascendente com a artéria marginal de Drummond, na flexura esplênica do cólon.
PONTO DE SUDECK: local de comunicação em que o ramo descendente da artéria cólica esquerda forma uma anastomose com a artéria retal superior, na junção retossigmoide.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA ISQUEMIA COLÔNICA	
Idade	**Superior a 65 anos.**
Doença de pequenos vasos	**Diabetes, vasculite.**
Choque	**Infarto agudo do miocárdio**, insuficiência cardíaca, **hemodiálise** (induz à hipotensão).
Iatrogênico	Instrumentação aortoilíaca (ligadura da AMI, da art. Ilíaca, eventos embólicos, hipotensão): reconstrução aortoilíaca (inclusive endovascular), **cirurgia de ruptura de aneurisma de aorta**, cateterismo cardíaco, implante de válvula. Circulação extracorpórea: rara, mas com letalidade de 85%. Infecções: **CMV**, *Escherichia coli* O157: H7. Outras: exercícios extremos**, como corrida de longa distância** (desvio do fluxo sanguíneo da circulação esplâncnica acompanhada por desidratação, hipertermia e anormalidades eletrolíticas, incluindo hiponatremia e hipocalemia).
Oclusão vascular principal	Trombose da artéria mesentérica, embolia (arritmias), colectomia com ligadura IMA, dissecção aórtica, reconstrução aórtica (aneurisma de aorta).
Trombose venosa mesentérica	Estado hipercoagulável, trombofilia adquirida ou hereditária, hipertensão portal.
Drogas (principais)	Drogas indutoras de constipação (exemplo: opioides). Drogas ilícitas: anfetaminas, cocaína. Outras: **digitálicos**, contraceptivos orais, vasopressores (epinefrina, vasopressina).
Outras	**Arritmia cardíaca, síndrome do intestino irritável**, **DPOC, constipação.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

MANIFESTAÇÃO CLÍNICA: dor abdominal em cólica, não tão intensa como na isquemia mesentérica aguda. Na maioria das vezes, envolve o lado esquerdo do abdome (áreas de menor circulação colateral) e está associada à diarreia sanguinolenta ou hematoquezia e febre.

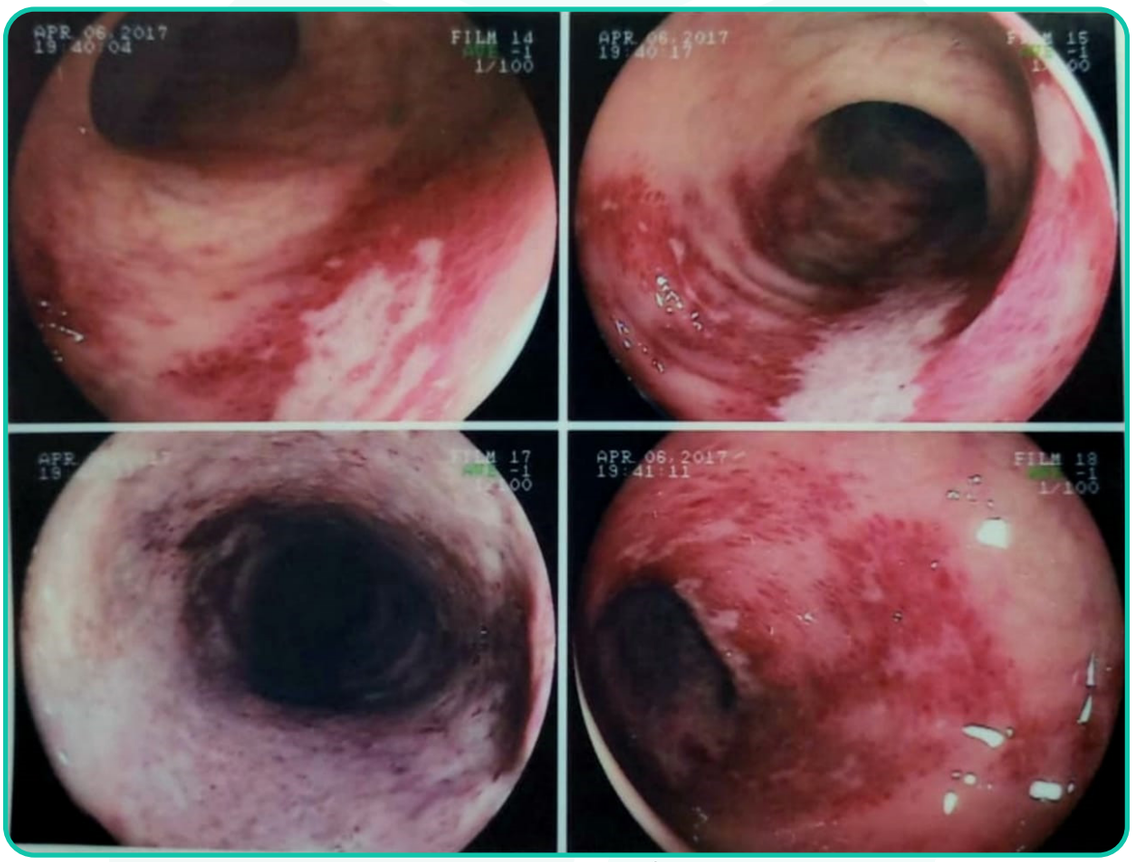
DIAGNÓSTICO: a colonoscopia é o exame de escolha e confirma o diagnóstico de isquemia colônica. Os achados colonoscópicos no quadro agudo incluem:

✓ Mucosa edemaciada, friável, **pálida, hemorrágica**.

✓ **Nódulos hemorrágicos azulados**: podem ser vistos representando sangramento submucoso, são o equivalente a "impressões digitais" ou *thumbprinting* detectadas em estudos radiológicos.

✓ Distribuição segmentar, **transição abrupta (bem delimitada) entre mucosa lesada e normal** e preservação retal.

✓ Mucosa cianótica e erosões hemorrágicas dispersas ou ulcerações lineares: doença mais grave.



Fonte: acervo pessoal Dr. Élio Castro.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

A angiotomografia e a arteriografia são menos úteis na colite isquêmica, por acometer vasos menores e mais distais, além de a **principal etiologia ser não-oclusiva**.

Veja as principais diferenças entre a isquemia colônica e mesentérica:

ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA	ISQUEMIA COLÔNICA AGUDA
A idade varia com a etiologia da isquemia	90% dos pacientes têm mais de 60 anos
Causas mais comuns: embolia e trombose arterial (fator precipitante identificável)	Causa mais comum: isquemia não oclusiva (fator precipitante geralmente não é identificado)
Os pacientes parecem gravemente doentes	Os pacientes não parecem gravemente doentes (isquemia transitória e autolimitada na maioria dos casos - 85%)
A dor geralmente é intensa, desproporcional ao exame físico (sem sinais de peritonite inicialmente)	Dor abdominal leve. Pode apresentar sensibilidade abdominal (mais comum à esquerda)
Sangramento retal é incomum, pode surgir em fases tardias	Sangramento retal ou diarreia com sangue é frequente. Pode apresentar febre
Diagnóstico: angiotomografia (exame inicial) e arteriografia (padrão-ouro)	Diagnóstico: colonoscopia

TRATAMENTO: a maioria dos pacientes, 85%, apresenta isquemia de espessura parcial, ou seja, de mucosa (por vezes submucosa), por isso tem boa resolução com cuidados de suporte e não requer terapia específica. Há uma melhora clínica significativa em 24 a 48 horas e resolução radiológica completa em uma a duas semanas.

O tratamento consiste em:

a) **Medidas de suporte**: jejum, descompressão gastrointestinal (SNG), hidratação endovenosa, suporte cardiovascular, correção das condições de baixo fluxo, retirada de medicamentos que predispõem à isquemia colônica e antibioticoterapia empírica de amplo espectro (pelo risco de translocação bacteriana).

b) **Tratamento cirúrgico** (laparotomia exploradora), indicado quando houver:

✓ falha no tratamento conservador (febre persistente, leucocitose, irritação peritoneal, diarreia prolongada ou sangramento gastrointestinal maciço);

✓ evidência clínica de isquemia de toda a espessura da parede colônica, com necrose e/ou perfuração colônica e peritonite fecal (como sinais de peritonite e instabilidade hemodinâmica) ou radiológica (como pneumatose, gás no sistema venoso mesentérico ou portal, pneumoperitônio).

Na cirurgia, os segmentos isquêmicos devem ser ressecados e a decisão de realizar ou não anastomose primária dependerá das condições clínicas do paciente, contaminação intracavitária e viabilidade das bordas seccionadas, sendo mais seguro realizar colostomia terminal (cirurgia de Hartmann) ou mesmo fístula mucosa. Em pacientes com enxerto aórtico ou ilíaco, a anastomose está contraindicada, pois uma deiscência poderia contaminar o enxerto.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Ao contrário do que ocorre na isquemia mesentérica, tanto a terapia antitrombótica com heparina quanto a revascularização com embolectomia cirúrgica, bypass venoso, ou a endarterectomia n**ão são realizadas em casos de isquemia colônica isolada**, que geralmente não está relacionada à obstrução de grandes artérias.

COMPLICAÇÕES: colite isquêmica crônica (20%) ou estenose.

RESUMINDO

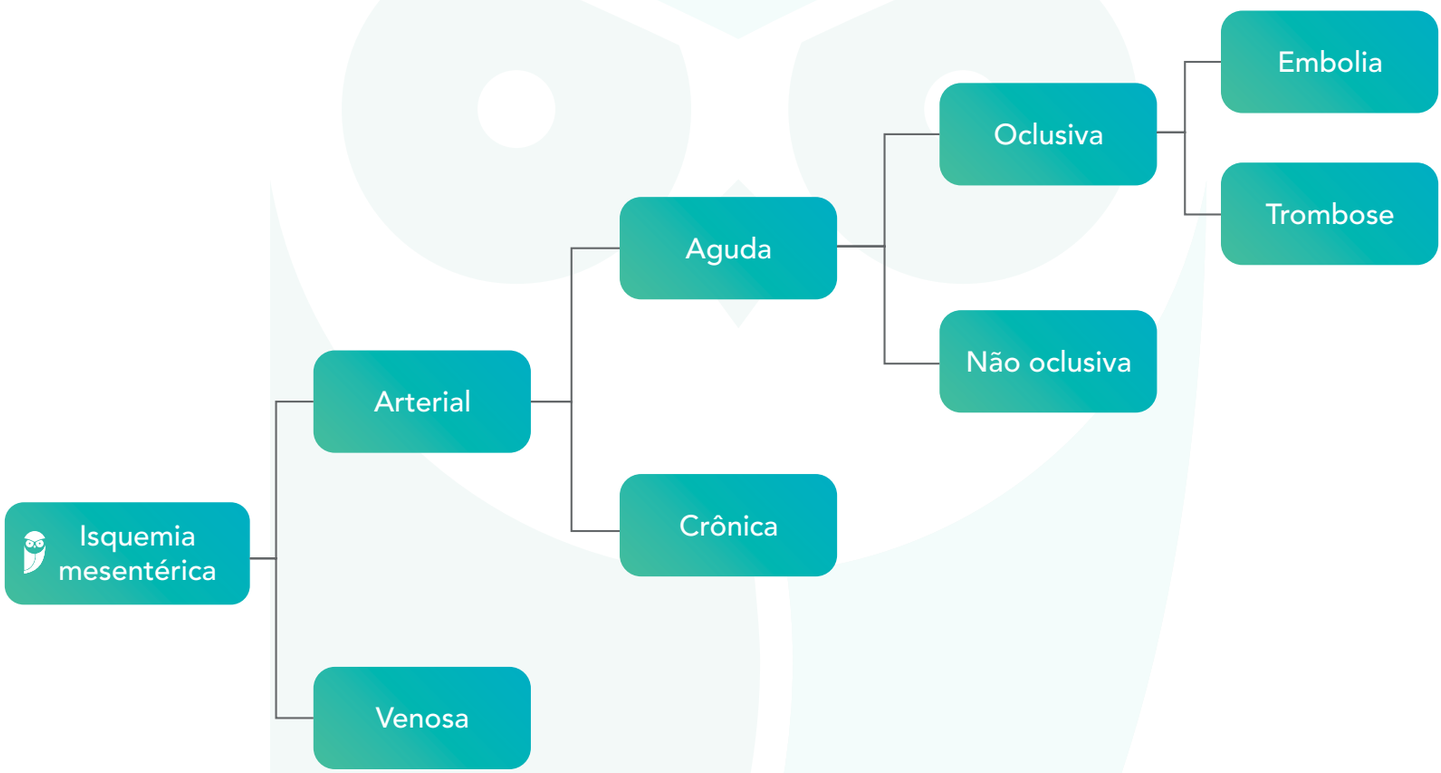
COLITE ISQUÊMICA

EPIDEMIOLOGIA	Mais comum em idosos e mulheres
FISIOPATOLOGIA	Comprometimento de vasos distais, de pequeno calibre, com acometimento apenas da mucosa. Transitória e autolimitada na maioria dos casos (85%).
PRINCIPAL ETIOLOGIA	Isquemia não-oclusiva – 95%
ÁREAS MAIS VULNERÁVEIS	Ponto de Griffiths (flexura esplênica) e Ponto de Sudeck (junção retossigmoide)
FATORES DE RISCO	DM, Vasculites, choque, cirurgia aortoilíaca, hemodiálise, circulação extra-corpórea, exercícios extremos, drogas (cocaína, digitálicos, anfetaminas etc)
QUADRO CLÍNICO	Dor abdominal, leve a moderada, geralmente no hemiabdome à esquerda, diarreia com sangue ou hematoquezia e febre
DIAGNÓSTICO	Colonoscopia: mucosa edemaciada, friável, pálida, com nódulos hemorrágicos. Transição abrupta, bem delimitada, entre mucosa lesada e normal
TRATAMENTO	Medidas de suporte (Jejum, hidratação e antibioticoterapia): resolve a maioria dos casos Tratamento cirúrgico: falha com o tratamento conservador, sinais clínicos e/ou radiológicos de isquemia avançada. Sem indicação de revascularização (acometimento de pequenos vasos)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

4.2 ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA

A isquemia mesentérica aguda refere-se ao início súbito de hipoperfusão do intestino delgado, que pode ser devido à redução ou à interrupção do fluxo arterial. As principais etiologias de isquemia mesentérica aguda são embolia arterial mesentérica (50%), trombose arterial mesentérica (15% a 25%), trombose venosa mesentérica (5%) e isquemia mesentérica não-oclusiva devido à hipoperfusão intestinal (20% a 30%). Vamos detalhar cada uma delas!



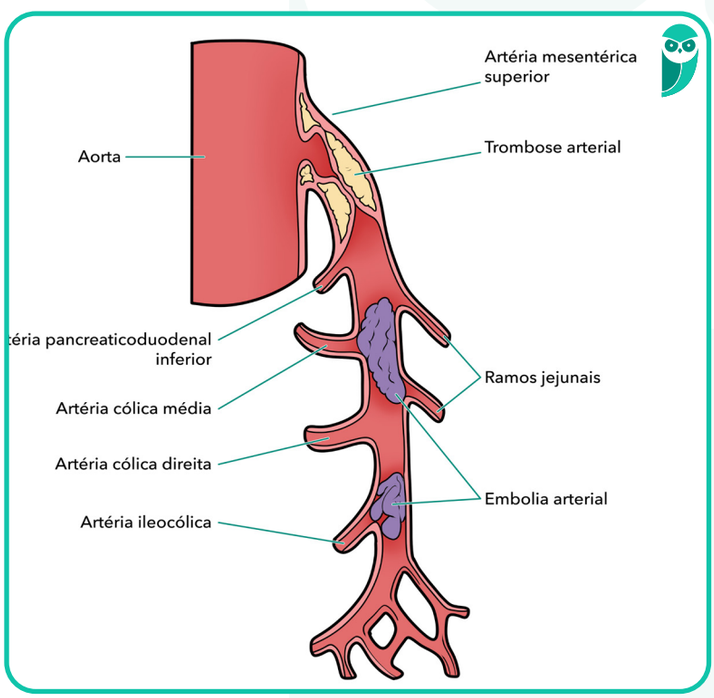
Geralmente, as questões sobre isquemia mesentérica aguda giram muito em torno de seu **diagnóstico clínico**, então foque bem nesse item de cada etiologia para garantir aquele ponto precioso na sua prova.

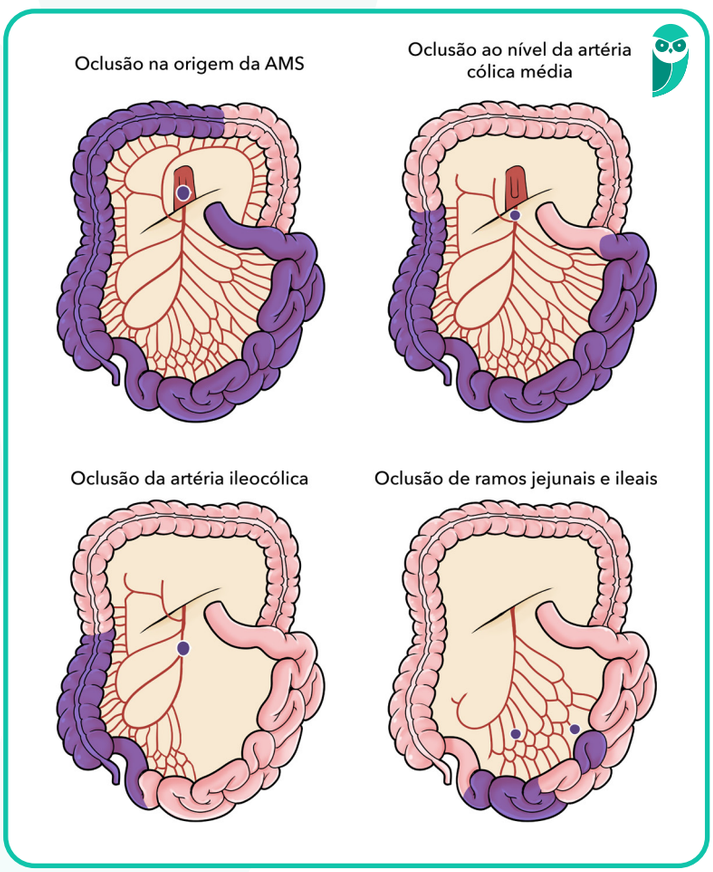
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

4.2.1 EMBOLIA ARTERIAL MESENTÉRICA

A embolia arterial é a principal causa de isquemia mesentérica aguda (50% dos casos). A oclusão da artéria mesentérica superior ou de seus ramos, **na ausência de estenose pré-existente**, causa uma maior redução do fluxo sanguíneo em comparação com outras causas de isquemia intestinal. Isso se deve à **falta de circulação colateral**.

O trombo, geralmente, origina-se do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, válvulas cardíacas ou aorta proximal. A embolização para os vasos mesentéricos também pode ocorrer na endocardite infectada. O local mais comum de obstrução arterial por êmbolo é a **ARTÉRIA MESENTÉRICA SUPERIOR**, pois apresenta um grande diâmetro e um ângulo mais estreito em sua saída da aorta. O êmbolo geralmente se aloja 3 cm a 10 cm distalmente à origem da AMS, em um segmento distal à saída da artéria cólica média, poupando os primeiros ramos jejunais, mas aproximadamente 15% dos êmbolos alojam-se na origem da AMS. Veja na figura abaixo as áreas intestinais isquêmicas de acordo com o local da obstrução arterial:





Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



FATORES DE RISCO PARA EMBOLIA MESENTÉRICA

- **Doença cardíaca: a embolia cardíaca pode estar relacionada à arritmia (fibrilação atrial), infarto do miocárdio recente, doença valvular, aneurisma ventricular, endocardite infecciosa e insuficiência cardíaca.**
- **Doença aórtica: aterosclerose e aneurisma da aorta.**

MANIFESTAÇÃO CLÍNICA: aproximadamente um terço dos pacientes com isquemia mesentérica aguda por embolia arterial tem história de evento embólico prévio.

O quadro clínico clássico de um paciente com obstrução arterial mesentérica, seja por embolia ou por trombose, é a presença de **DOR ABDOMINAL DESPROPORCIONAL AO EXAME FÍSICO.** A dor é súbita, intensa e periumbilical, frequentemente acompanhada de náuseas e vômitos e pode não responder aos opioides. Nos quadros iniciais, o exame físico do abdome é mais "inocente", podendo ser normal ou mostrar apenas uma leve distensão abdominal, sem sinais de irritação peritoneal. Mas, conforme a isquemia intestinal progride e o infarto transmural do intestino desenvolve-se, o abdome torna-se distendido, os ruídos hidroaéreos ficam diminuídos ou ausentes e os sinais peritoneais desenvolvem-se. Se o paciente não for tratado rapidamente e a necrose e/ou perfuração instalar-se, ele pode manifestar sinais sistêmicos, como taquicardia, hipotensão, taquipneia e febre.

LABORATÓRIO: geralmente, as alterações laboratoriais estão presentes quando a isquemia já progrediu para necrose intestinal. São elas:

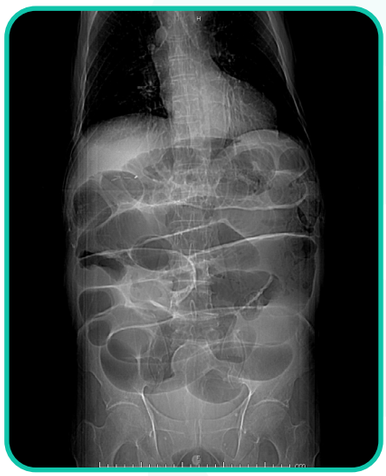


- leucocitose com desvio à esquerda;
- hematócrito elevado (hemoconcentração);
- **acidose metabólica** - valores de referência: pH: 7,35-7,45;
- **aumento do lactato -** valores de referência: 0,5-2,0 mmol/L ou 4,5 a 18 mg/dL;
- aumento da PCR, amilase (50% dos casos), fosfato, D-dímero, TGO, TGP, LDH e CK.

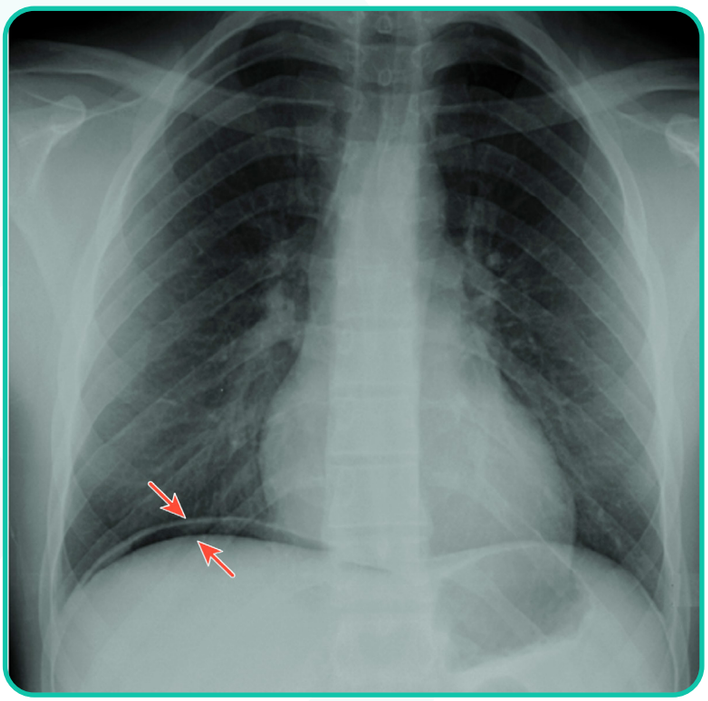
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Radiografia simples de abdome: podemos encontrar distensão de alças (íleo paralítico), espessamento da parede, pneumatose intestinal (ar na parede intestinal indica isquemia avançada) e pneumoperitônio, quando já ocorre perfuração intestinal.



Distensão e edema de alças.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Pneumoperitônio

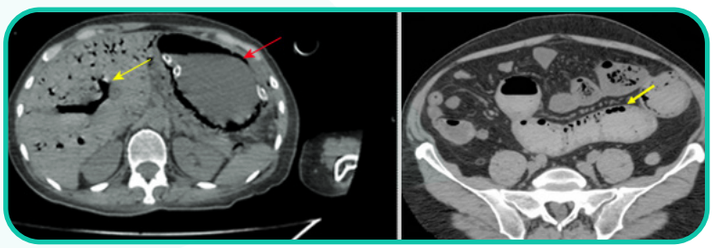
Angiotomografia: exame inicial de escolha para pacientes com suspeita de isquemia mesentérica aguda (arterial e venosa), desde que estejam estáveis hemodinamicamente e não apresentem indicação de laparotomia imediata.

PRINCIPAIS ACHADOS NA ANGIOTOMOGRAFIA

- **Falha de enchimento abrupto e arredondado (sinal do menisco) em segmento arterial não calcificado**, localizado na porção média e/ou distal da artéria mesentérica superior.
- Ausência de circulação colateral (processo agudo).
- Espessamento da parede intestinal focal ou segmentar.
- **Pneumatose intestinal e gás no sistema portal** (indica isquemia avançada).
- Dilatação intestinal.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina





Seta amarela: gás portal; Seta vermelha: pneumatose intestinal.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva

Arteriografia convencional: exame **PADRÃO-OURO** para o diagnóstico da isquemia mesentérica. Mas, atualmente, é realizada se o diagnóstico não for confirmado com a angiotomografia ou angiorressonância.



Arteriografia: obstrução da artéria mesentérica superior

Fonte: Prova de acesso direto
SUPREMA MG 2020

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

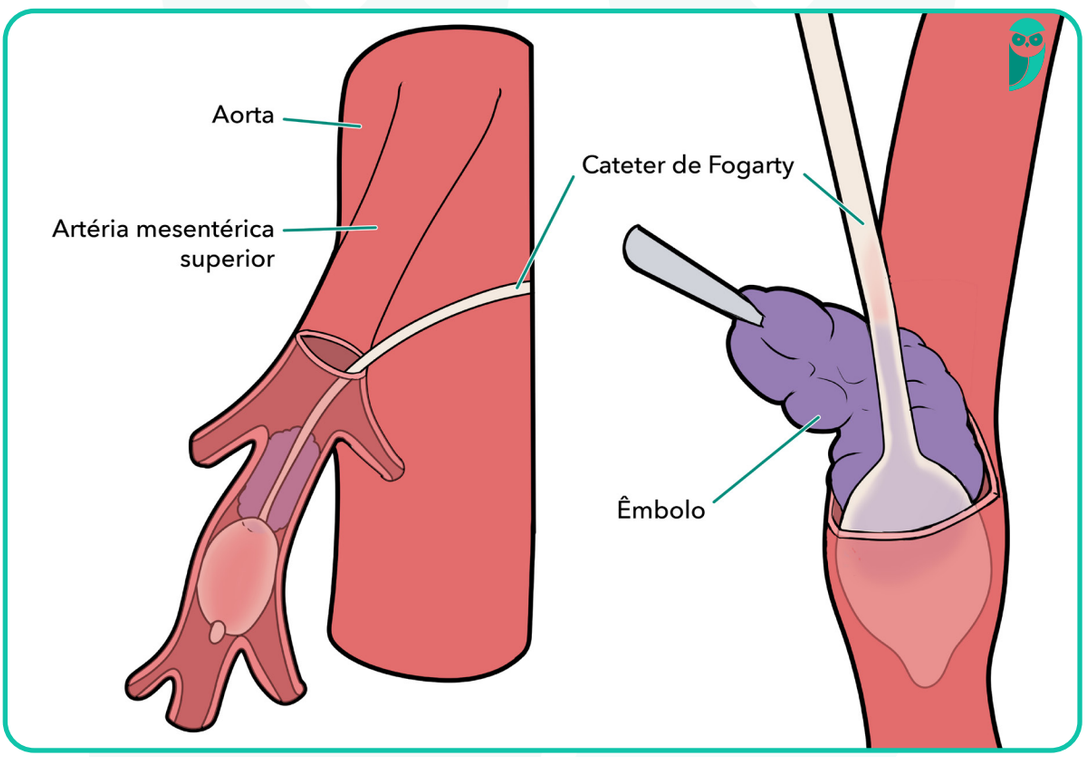
Ultrassom duplex ou eco Doppler: limitado pela distensão de alças e pode não detectar êmbolos mais distais. Por tais motivos, não é um exame usado rotineiramente para o diagnóstico da isquemia mesentérica aguda.

TRATAMENTO

a) **Medidas de suporte**: jejum, descompressão gastrointestinal (SNG), hidratação endovenosa, analgesia, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos, antibioticoterapia empírica de amplo espectro (pelo risco de translocação bacteriana).

b) **ANTICOAGULAÇÃO SISTÊMICA (HEPARINA NÃO FRACIONADA):** para prevenir e evitar a propagação do trombo e ajudar a aliviar a vasoconstrição arteriolar.

c) **REVASCULARIZAÇÃO MESENTÉRICA:** o tratamento tradicional da isquemia mesentérica por embolia arterial é a **EMBOLECTOMIA CIRÚRGICA ABERTA,** ou seja, por laparotomia exploradora precoce. Uma alternativa à embolectomia, porém menos estabelecida, particularmente em pacientes de alto risco cirúrgico, é o tratamento endovascular com aspiração do êmbolo e trombólise por cateter (com estreptoquinase, uroquinase e ativador do plasminogênio tecidual). No entanto, essa opção é reservada para pacientes com menor duração dos sintomas (geralmente < 6 a 8 horas) e sem indicação de laparotomia imediata.



d) **Tratamento cirúrgico** (laparotomia exploradora), indicado quando houver:

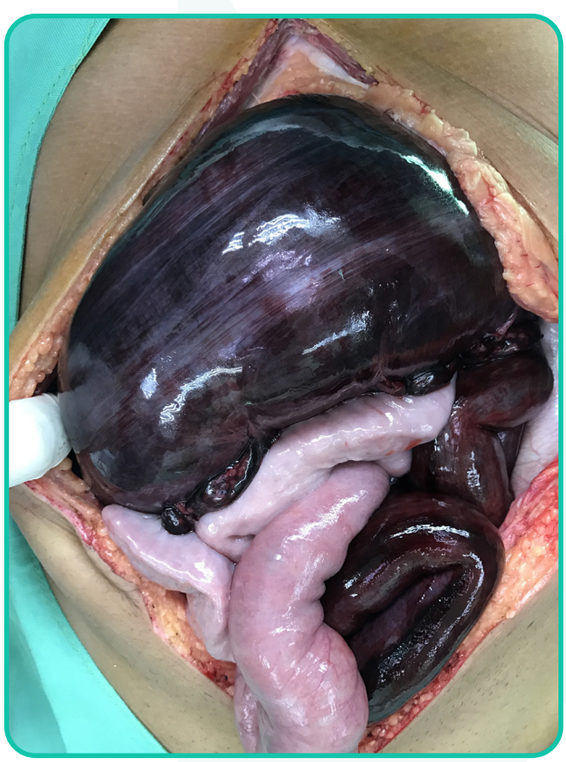
✓ pacientes que apresentem sinais clínicos (peritonite e instabilidade hemodinâmica), laboratoriais e radiológicos de isquemia avançada (pneumoperitônio, pneumatose intestinal, gás no sistema venoso mesentérico e portal).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

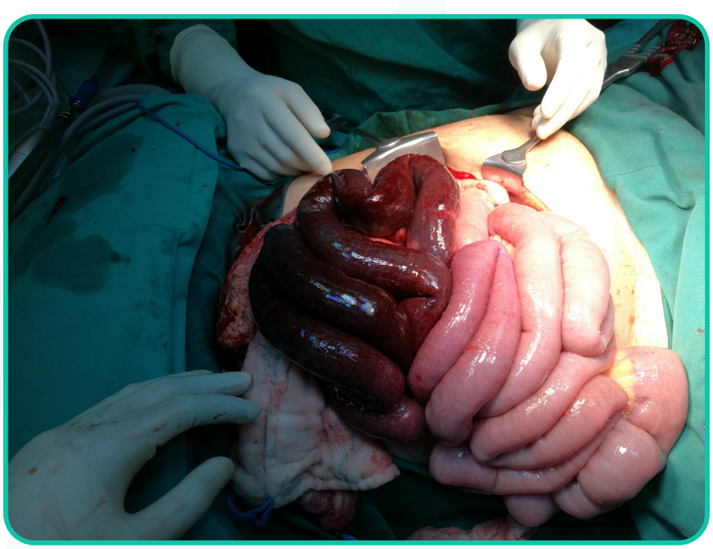


O QUE FAZER NA CIRURGIA?

- Paciente estável, segmentos isquêmicos bem delimitados = ressecção e anastomose primária.
- Paciente instável e dúvida quanto à viabilidade intestinal: abordagem de controle de danos = ressecção apenas dos segmentos claramente inviáveis com uso de grampeador, NÃO REALIZAR ANASTOMOSES, confecção de peritoneostomia e programação de uma segunda abordagem cirúrgica (second look), geralmente em 24 a 48 horas para ressecção de segmentos intestinais necróticos (se necessário), restauração do transito intestinal e fechamento da parede abdominal



Isquemia de intestino delgado.
Fonte: Shutterstock.



Isquemia do intestino delgado e cólon direito.
Fonte: Shutterstock.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

RESUMINDO



4.2.2 TROMBOSE ARTERIAL MESENTÉRICA

A isquemia intestinal por trombose arterial é a s**egunda causa mais comum de isquemia mesentérica aguda** (15% a 25% dos casos). A trombose das artérias mesentéricas é frequentemente sobreposta a uma **estenose pré-existente** grave devido à **placa aterosclerótica**. Dessa forma, é comum o paciente já apresentar sintomas prévios, como dor abdominal após a alimentação (isquemia mesentérica crônica). A obstrução por trombose geralmente ocorre **na origem do vaso** da artéria mesentérica superior ou do tronco celíaco. Forma-se o trombo sobre a artéria gravemente lesada pela doença aterosclerótica obstrutiva. Para que o paciente apresente sintomas típicos de uma isquemia aguda, geralmente há a obstrução de, pelo menos, duas artérias mesentéricas principais (tronco celíaco, artéria mesentérica superior ou artéria mesentérica inferior), devido ao desenvolvimento da circulação colateral ao longo do tempo.

FATORES DE RISCO: é comum cair na prova casos clínicos que envolvam pacientes mais velhos, com histórico de tabagismo, diabetes, hiperlipidemia, coronariopatia (angina), insuficiência arterial periférica (claudicação intermitente, histórico de amputação de membro), ou seja, dados que sugerem aterosclerose sistêmica.

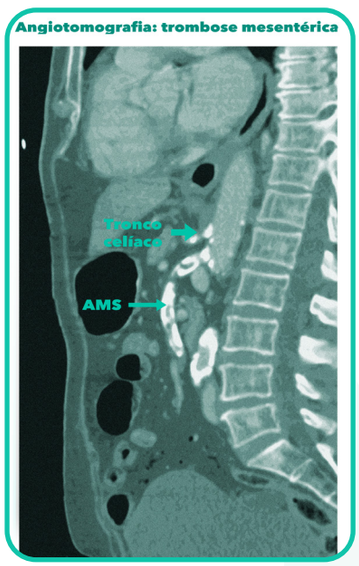
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

MANIFESTAÇÃO CLÍNICA: da mesma forma como na isquemia mesentérica por embolia, o quadro clínico típico na obstrução por trombose arterial é **DOR ABDOMINAL DE FORTE INTENSIDADE DESPROPORCIONAL AO EXAME FÍSICO**. O que ajuda a diferenciar uma isquemia intestinal por trombose ou embolia é que, na trombose arterial, geralmente, o paciente relata sintomas crônicos prévios, como dor abdominal pós-prandial e até uma certa aversão à alimentação (medo de comer), e, consequentemente, perda de peso.

LABORATÓRIO: as alterações são semelhantes à isquemia por embolia arterial.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Angiotomografia: exame inicial de escolha para pacientes com suspeita de isquemia mesentérica aguda (arterial e venosa), desde que estejam estáveis hemodinamicamente e não apresentem indicação de laparotomia imediata.



PRINCIPAIS ACHADOS NA ANGIOTOMOGRAFIA

- **Falha de enchimento em segmento arterial calcificado na origem da artéria mesentérica superior e/ou tronco celíaco.** Na embolia, a obstrução é mais distal.
- **Presença de circulação colateral** (indica um processo mais crônico).
- Sinais de isquemia avançada: pneumatose intestinal, gás no sistema mesentérico e portal, pneumoperitônio.
- Infarto de órgão sólido (fígado e baço).

Arteriografia convencional: exame padrão-ouro para o diagnóstico da oclusão mesentérica tromboembólica, importante para o planejamento terapêutico, seja endovascular ou aberto (*bypass*). Geralmente é solicitada se a angiotomografia for inconclusiva. Lembre-se de que a arteriografia, assim como a angioTC, só deve ser realizada no paciente estável e sem indicação de laparotomia imediata.

TRATAMENTO

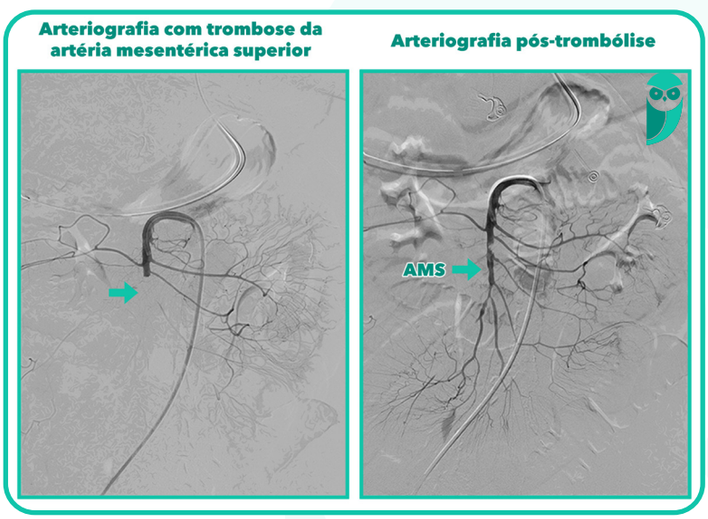
a) Medidas de suporte: jejum, descompressão gastrointestinal (SNG), hidratação endovenosa, analgesia, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos, antibioticoterapia empírica de amplo espectro (pelo risco de translocação bacteriana).

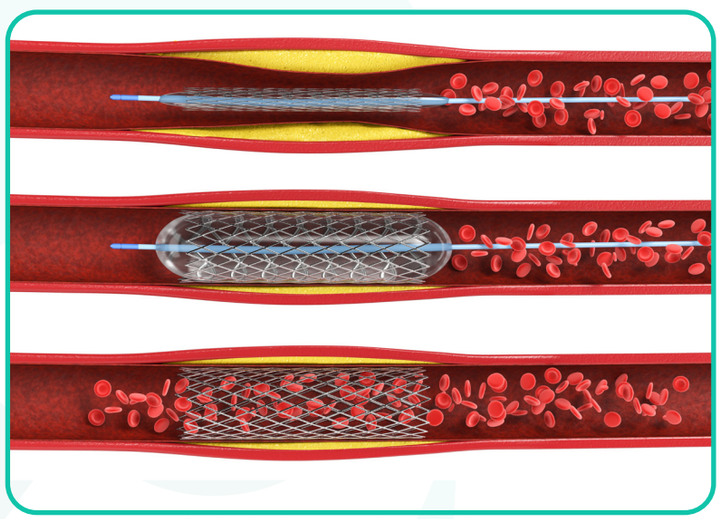
b) **ANTICOAGULAÇÃO SISTÊMICA (HEPARINA NÃO FRACIONADA):** para prevenir e evitar a propagação do trombo e ajudar a aliviar a vasoconstrição arteriolar.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

c) **REVASCULARIZAÇÃO MESENTÉRICA:** pode incluir abordagem aberta, endovascular ou combinada. Deve ser realizada até 6 a 8 horas após o início dos sintomas, quando a isquemia é reversível e em pacientes estáveis hemodinamicamente. Veja as opções:

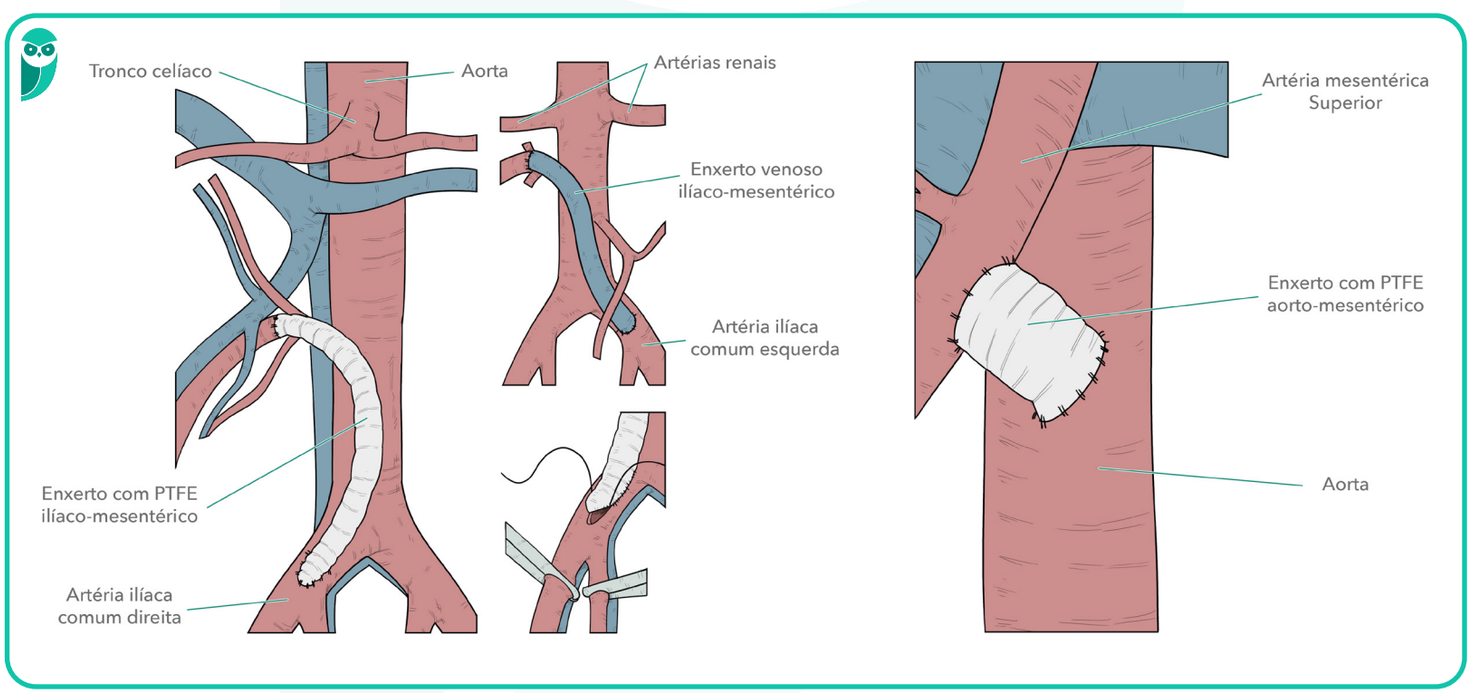
✓ **Trombólise e angioplastia com colocação de stent (endovascular)**: pode ser realizada trombólise (estreptoquinase, uroquinase e ativador do plasminogênio tecidual) por cateter e angioplastia com colocação de stent.





Angioplastia com colocação de stent.
Fonte: Shutterstock.

✓ ***Bypass* mesentérico**: **TRATAMENTO DE ESCOLHA.** Consiste na colocação de um enxerto entre a aorta ou ilíaca para um local distal à oclusão da artéria mesentérica superior. Esse enxerto pode ser autólogo, com veia safena reversa, ou com prótese vascular, por exemplo politetrafluoretileno – PTFE.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

d) **Tratamento cirúrgico**: a laparotomia exploradora está indicada na presença de sinais clínicos e radiológicos de isquemia intestinal avançada. Os segmentos intestinais evidentemente necrosados devem ser ressecados. Pode ser necessária confecção de peritoneostomia e reabordagem (*second look*) em 24 a 48 horas.

Após alta hospitalar, o paciente deve manter o tratamento da doença arterial periférica com terapia antiplaquetária e estatinas como parte de uma estratégia de redução do risco cardiovascular.

RESUMINDO

TROMBOSE ARTERIAL

LOCAL MAIS COMUM	Origem da artéria mesentérica superior (AMS) e/ou tronco celíaco, sobreposta a uma estenose pré-existente grave devido à placa aterosclerótica, com circulação colateral
FISIOPATOLOGIA	Obstrução de pelo menos duas artérias mesentéricas principais (tronco celíaco, artéria mesentérica superior ou artéria mesentérica inferior) em área com estenose pré-existente
FATORES DE RISCO	Fatores de risco para aterosclerose: tabagismo, diabetes, hiperlipidemia. Histórico: coronariopatia (angina), insuficiência arterial periférica (claudicação intermitente)
QUADRO CLÍNICO	DOR ABDOMINAL DESPROPORCIONAL AO EXAME FÍSICO. Dor súbita, de forte intensidade, sem sinais de peritonite inicialmente. RHA diminuídos Histórico de angina mesentérica: dor abdominal pós prandial, "medo de comer", emagrecimento
LABORATÓRIO	Acidose metabólica Leucocitose com desvio à esquerda Aumento: lactato, hematócrito PCR, amilase, fosfato, D-dímero, TGO, TGP, LDH e CK
DIAGNÓSTICO	Angiotomografia: exame inicial de escolha. Falha de enchimento em segmento arterial calcificado, na origem da artéria mesentérica superior e/ou tronco celíaco; Presença de circulação colateral (processo crônico). Arteriografia: exame padrão-ouro.
TRATAMENTO	Medidas de suporte: jejum, hidratação, antibioticoterapia, ANTICOAGULAÇÃO PLENA com heparina não fracionada Tratamento de escolha: Bypass mesentérico com enxerto venoso ou PTFE, ressecção de alças inviáveis. Pré-requsito: estabilidade e pouco tempo de evolução (<6-8hs) Alternativa (< 6-8hs): Tratamento endovascular com trombólise e angioplastia com stent
INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA	Sinais clínicos (instabilidade, peritonite) ou radiológicos (pneumatose intestinal, gás no sistema venoso mesentérico ou portal e pneumoperitônio) Cirurgia: ressecção de alças inviáveis. Controle de danos: ressecção sem anastomose e peritoneostomia (*second look*)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

4.2.3 TROMBOSE VENOSA MESENTÉRICA

A trombose venosa mesentérica corresponde a aproximadamente 5% dos casos de isquemia mesentérica aguda. No entanto, é a **principal causa de isquemia aguda do intestino delgado em pacientes mais jovens**, sem doença cardiovascular. É predominantemente resultado da estagnação do fluxo sanguíneo, lesão vascular e hipercoagulabilidade, ou seja, **tríade de Virchow**. A trombose da veia mesentérica quase sempre envolve o intestino delgado distal e raramente envolve o cólon.

Tem um prognóstico melhor que outras formas de isquemia mesentérica aguda (10-20% se tratado precocemente).



PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA TROMBOSE VENOSA MESENTÉRICA

Processos inflamatórios intra-abdominais locais: pancreatite, doença inflamatória intestinal, diverticulite, adenopatia mesentérica/infecção viral (por exemplo, influenza).

Massa abdominal: tumor, pseudocisto. Levam à compressão venosa.

Hipertensão portal e cirrose: aumento da pressão venosa portal.

História pessoal ou familiar de tromboembolismo venoso: aproximadamente **metade** dos pacientes com trombose venosa mesentérica aguda tem história pessoal ou familiar de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar.

Trombofilia adquirida/estados hipercoaguláveis: doenças mieloproliferativas (mutação JAK-2 V617F), malignidade, síndrome nefrótica, anticoncepcionais orais.

Trombofilias hereditárias: mutação do **fator V de Leiden**, mutação da protrombina G20210A, deficiência de proteína S, deficiência de proteína C, deficiência de antitrombina III, resistência à proteína C ativada e síndrome antifosfolipídeo.

MANIFESTAÇÃO CLÍNICA: a dor da trombose venosa geralmente é mais opaca e o início costuma ser menos súbito que em outras formas de isquemia mesentérica (a duração dos sintomas varia de 5 a 14 dias). Os pacientes com trombose venosa mesentérica crônica são frequentemente assintomáticos, ou apresentam complicações de hipertensão portal (sangramento de varizes esofágicas e gástricas ou ascite), na maioria dos casos relacionadas à trombose concomitante da veia porta ou esplênica.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Angiotomografia: exame inicial de escolha para pacientes com suspeita de trombose mesentérica aguda, desde que haja contraste de fase venosa portal. Se persistir dúvida diagnóstica e alta suspeita de trombose venosa, pode ser realizada a angiografia por RM (mais sensível e específica) ou arteriografia (raramente necessária).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Seta amarela: espessamento de alça de delgado.
Seta vermelha: trombose portomesentérica.
Fonte: Prova de acesso direto USP SP 2021

PRINCIPAIS ACHADOS NA ANGIOTOMOGRAFIA

- **Defeitos de enchimento venoso ou ausência de fluxo nas veias mesentéricas durante a fase venosa.**
- Refluxo de contraste para o sistema arterial.
- **Importante espessamento da parede intestinal (mais evidente que na isquemia arterial).**
- Distensão de alças de delgado e borramento mesentérico.
- Sinais de isquemia intestinal avançada: pneumatose intestinal, gás na veia mesentérica e/ou porta.

TRATAMENTO: conservador na maioria dos casos.

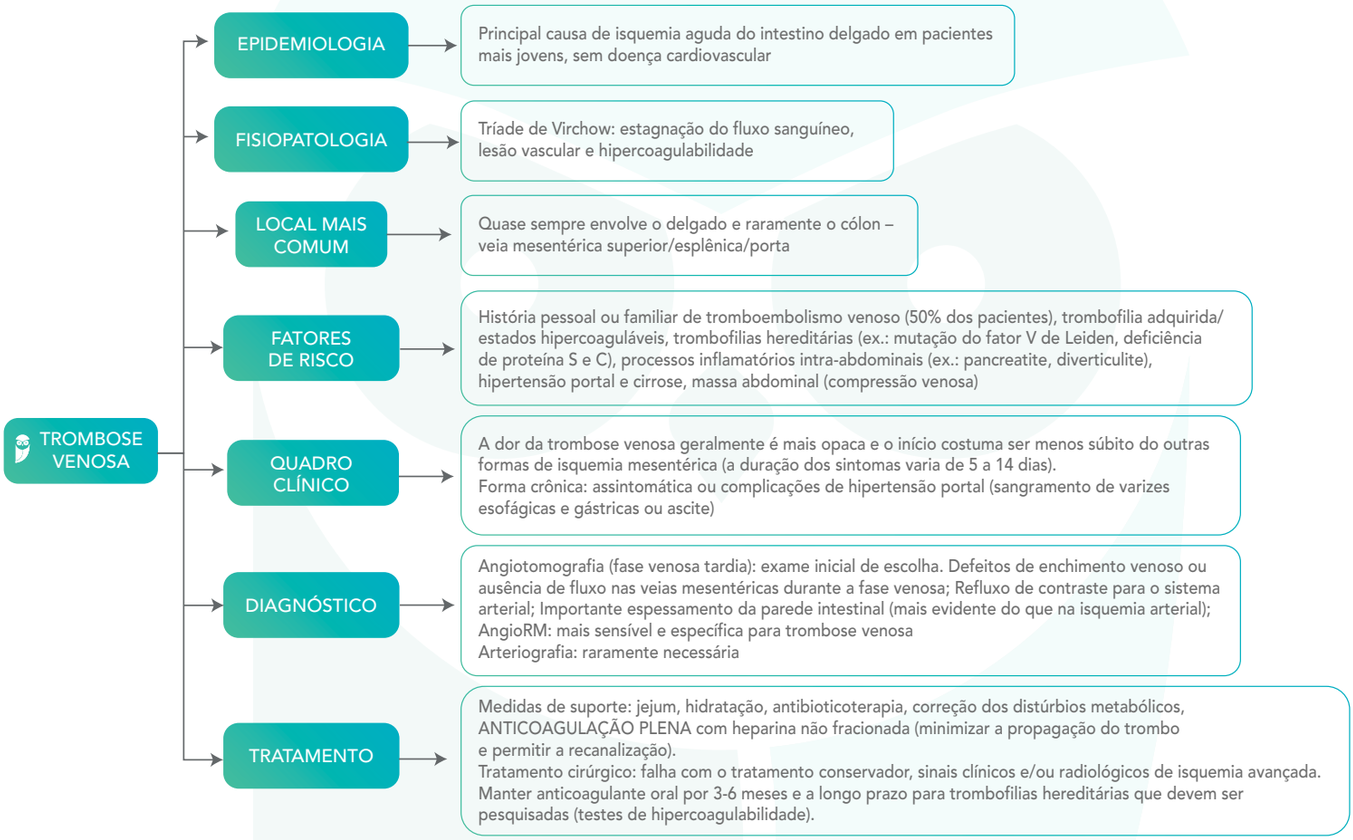
a) Medidas de suporte: jejum, descompressão gastrointestinal (SNG), hidratação endovenosa, analgesia, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos, antibioticoterapia empírica de amplo espectro.

b) **ANTICOAGULAÇÃO SISTÊMICA (HEPARINA NÃO FRACIONADA):** para minimizar propagação do trombo e permitir a recanalização. Tratamento por pelo menos três a seis meses com anticoagulante oral é recomendado. No entanto, uma duração mais prolongada pode ser necessária para pacientes com fatores de risco que não podem ser corrigidos (malignidade, trombofilia hereditária).

c) Tratamento cirúrgico: indicado nos pacientes com sinais clínicos e radiológicos de isquemia intestinal avançada.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

RESUMINDO



4.2.4 ISQUEMIA MESENTÉRICA NÃO OCLUSIVA

Responsável por até 30% dos casos de isquemia mesentérica aguda. É resultado de um estado de hipofluxo e é mais comumente devido à vasoconstrição por baixo débito cardíaco ou ao uso de vasopressores, por isso é mais comum em pacientes que estão gravemente enfermos. É causada pela vasoconstrição arterial, geralmente dos ramos da artéria mesentérica superior.

Tem a maior taxa de mortalidade entre as várias etiologias de isquemia mesentérica (70% a 90%).

FATORES DE RISCO: insuficiência cardíaca, choque cardiogênico, administração de medicamentos vasoconstritores (por exemplo, digoxina, agonistas alfa-adrenérgicos), abuso de cocaína, insuficiência renal crônica, diálise, queimaduras graves.

MANIFESTAÇÃO CLÍNICA: dor abdominal, que pode ser mais branda, mas geralmente os pacientes estão gravemente enfermos, hipotensos, intubados e sedados, o que pode mascarar os sintomas clínicos usuais, podendo evoluir com necrose e perfuração intestinal antes do diagnóstico definitivo. Dessa forma, o diagnóstico depende de um alto grau de suspeita clínica, principalmente em pacientes com fatores de risco mencionados acima.

DIAGNÓSTICO: ARTERIOGRAFIA MESENTÉRICA SELETIVA. Vantagem: identificar o local específico do comprometimento vascular e tratar a vasoconstrição mesentérica com infusão de papaverina.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

PRINCIPAIS ACHADOS NA ARTERIOGRAFIA MESENTÉRICA SELETIVA

- Estreitamento segmentar ou espasmo das arteriais mesentéricas principais com aparência de **"cordão de contas"**.
- Fluxo diminuído ou ausente nos vasos menores.
- Ausência de (blush) submucoso.

TRATAMENTO:

a) Medidas de suporte: retirada dos fatores desencadeantes (medicamentos vasoconstritores), tratamento das causas subjacentes (insuficiência cardíaca, arritmias, sepse), medidas de suporte (jejum, SNG, hidratação endovenosa, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos, antibioticoterapia de largo espectro) e monitoramento hemodinâmico.

b) **INFUSÃO INTRA-ARTERIAL DE VASODILATADORES COMO A PAPAVERINA** para reverter a vasoconstrição mesentérica.

c) Tratamento cirúrgico: indicado nos pacientes com sinais clínicos e radiológicos de isquemia intestinal avançada.

RESUMINDO



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

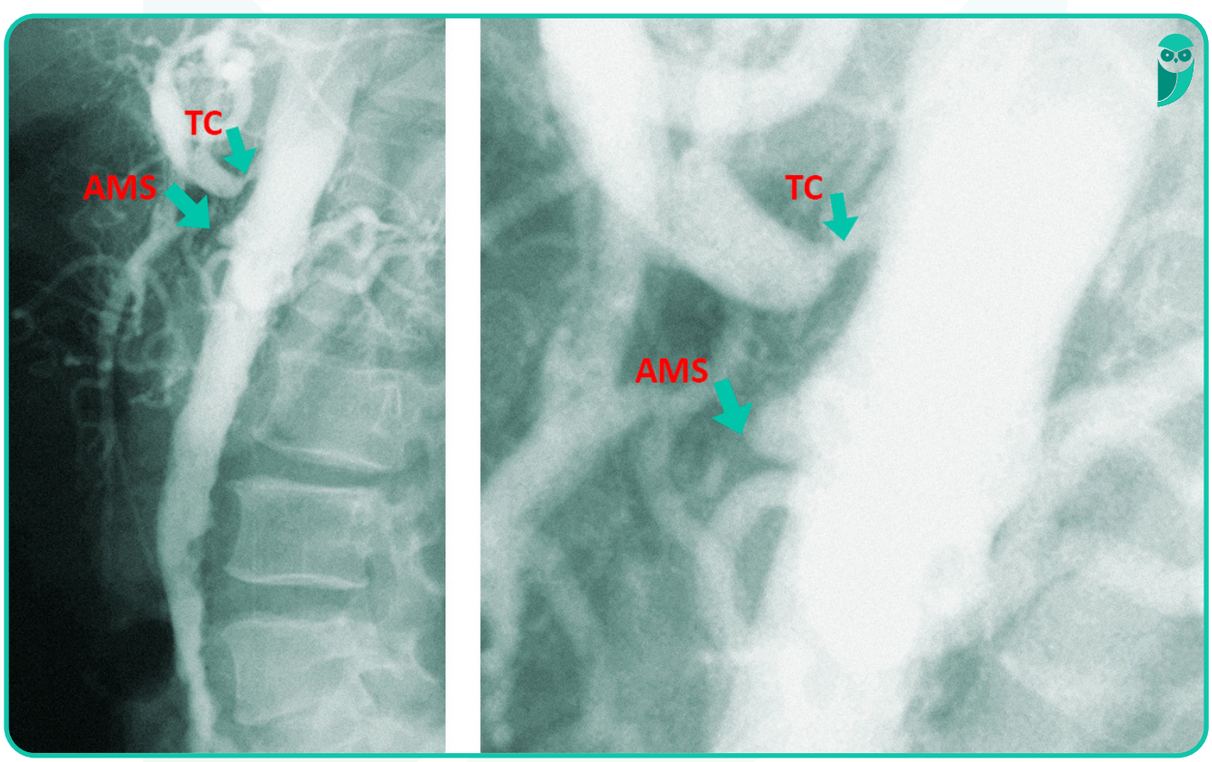
4.3 ISQUEMIA MESENTÉRICA CRÔNICA

Também chamada de **angina mesentérica**, refere-se à hipoperfusão do intestino delgado que geralmente acomete pacientes com estreitamento aterosclerótico das origens do tronco celíaco ou da artéria mesentérica superior. A maioria dos pacientes com doença vascular mesentérica aterosclerótica é assintomática, porque uma grande rede colateral pode se formar para compensar o fluxo reduzido. O paciente típico da angina mesentérica tem mais de 60 anos, é tabagista, tem histórico de doença coronariana, cerebrovascular e/ou doença arterial periférica dos membros inferiores. É mais frequente em mulheres (3:1).

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS: dor abdominal em cólica, em região epigástrica, ou mesogástrica, após a ingesta alimentar, que se deve à incapacidade de aumentar o fluxo sanguíneo para atender à demanda metabólica do intestino pós-prandial. A dor, geralmente, inicia-se na primeira hora após as refeições e diminui nas duas horas seguintes. Consequentemente, esses pacientes desenvolvem "**medo de comer**" e podem perder uma quantidade considerável de peso. Ao exame físico, encontramos um **paciente emagrecido** e podemos auscultar sopro na região epigástrica (50% dos casos).

DIAGNÓSTICO: confirmado com exames de imagem que demonstrem estenose proximal de alto grau em, pelo menos, dois vasos principais (tronco celíaco, artéria mesentérica superior ou inferior) e extensa rede de colaterais.

ANGIOTOMOGRAFIA: EXAME INICIAL DE ESCOLHA, pois identifica de forma confiável a **presença de aterosclerose** como a etiologia mais provável e, ao mesmo tempo, descarta outras patologias abdominais como a fonte dos sintomas. A evidência de **formação colateral** para compensar o fluxo arterial principal reduzido está tipicamente presente.



Estenose do tronco celíaco (TC) e oclusão da artéria mesentérica superio (AMS)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

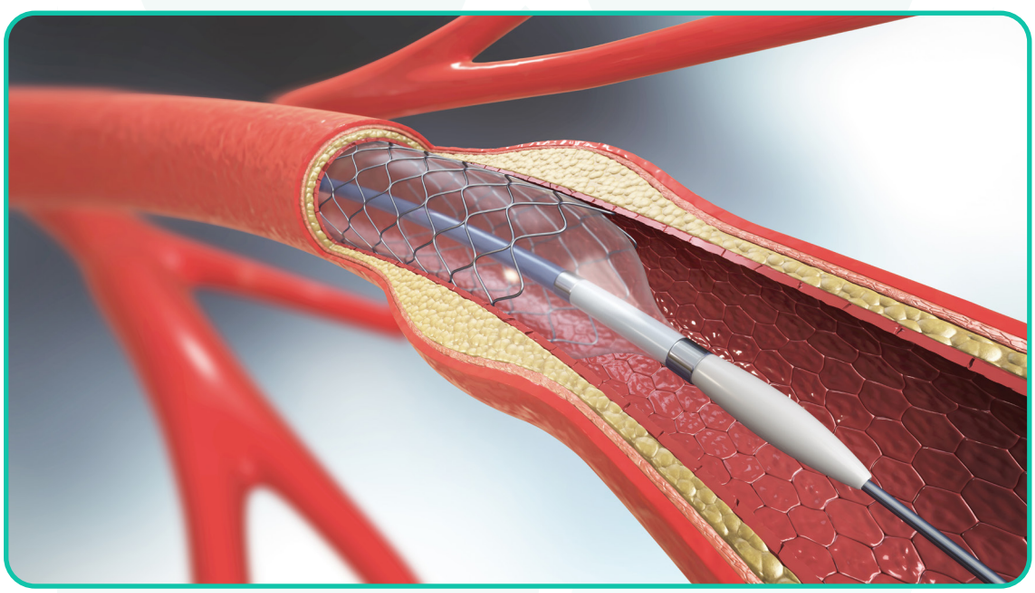
Arteriografia convencional: EXAME PADRÃO-OURO, mas está indicada para confirmação diagnóstica quando a angioTC não é conclusiva e para **o planejamento terapêutico**.

Ultrassom Doppler: serve como exame de rastreio em nível ambulatorial e para acompanhamento após a revascularização.

TRATAMENTO

1. Avaliação e suporte nutricional.
2. Medidas de prevenção secundária para limitar a progressão da doença aterosclerótica: terapia antiplaquetária, tratamento de hipercolesterolemia, hipertensão, diabetes e cessação do tabagismo**.**
3. Revascularização (aberta ou endovascular): realizada na presença de sintomas e na confirmação nos exames de imagem de estenose de alto grau dos vasos mesentéricos. Tem por objetivo prevenir uma necrose intestinal futura. A decisão de realizar o tratamento endovascular ou cirúrgico é geralmente baseada na expectativa de vida do paciente, estado nutricional e comorbidades clínicas, bem como no número e o grau de estenose dos vasos acometidos e a capacidade de acessar os vasos por meio endovascular. Como opções de revascularização, temos:

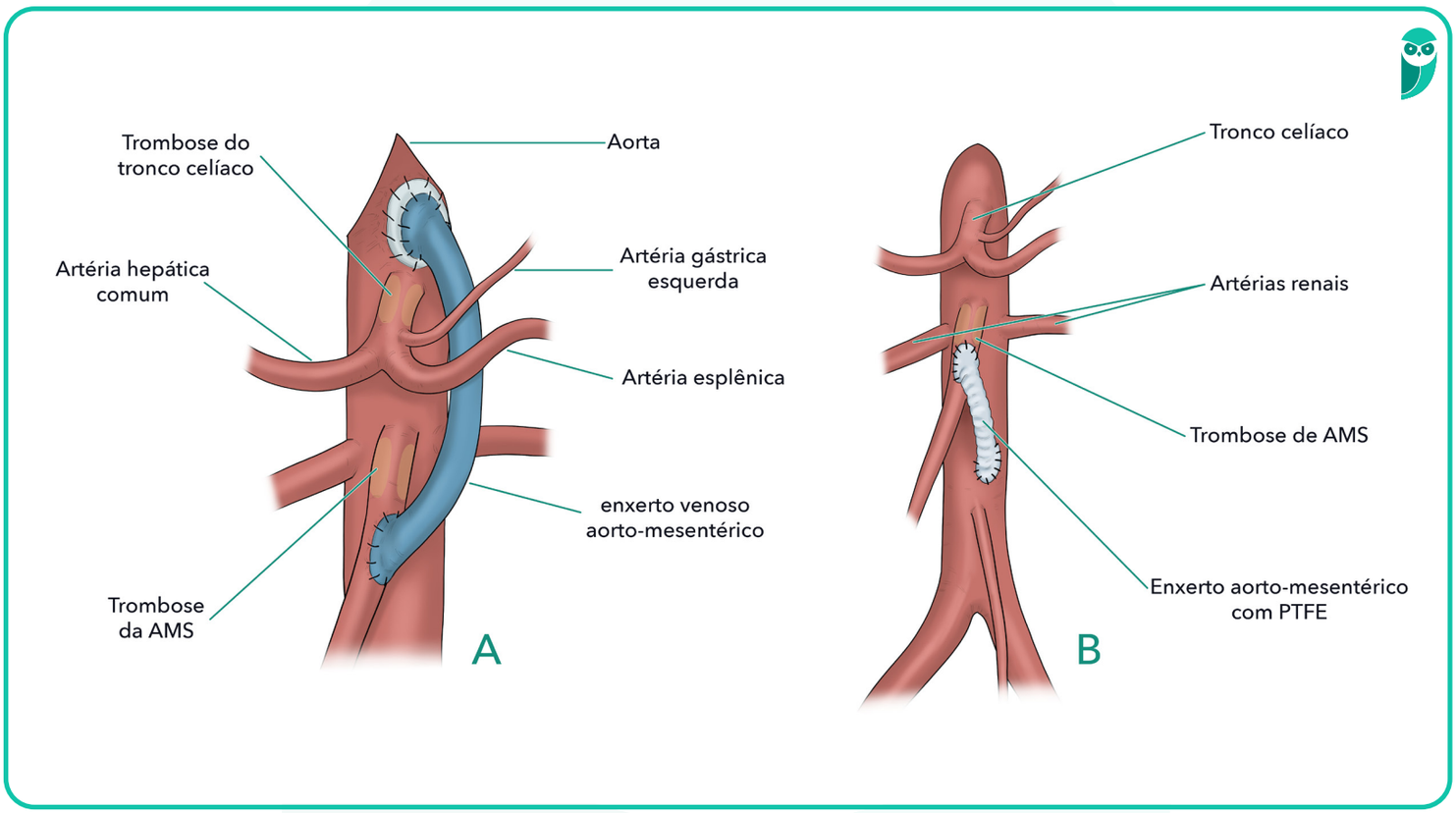
✓ **Tratamento endovascular com angioplastia**, com ou sem a colocação de *stent*. **Atualmente é o TRATAMENTO DE ESCOLHA,** principalmente em pacientes com várias comorbidades, mas apresenta maior taxa de re-estenose.



Angioplastia com colocação de Stent.
Fonte: Shutterstock.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

✓ Revascularização aberta (menor taxa de re-estenose): as técnicas cirúrgicas mais realizadas são o *bypass* aortomesentérico e/ou celíaco com veia safena autóloga ou prótese (Dacron ou ePTFE - politetrafluoroetileno expandido), endarterectomia ou reimplante mesentérico.



A - Bypass aortomesentérico suprarrenal B- Bypass aortomesentérico infrarrenal

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

RESUMINDO

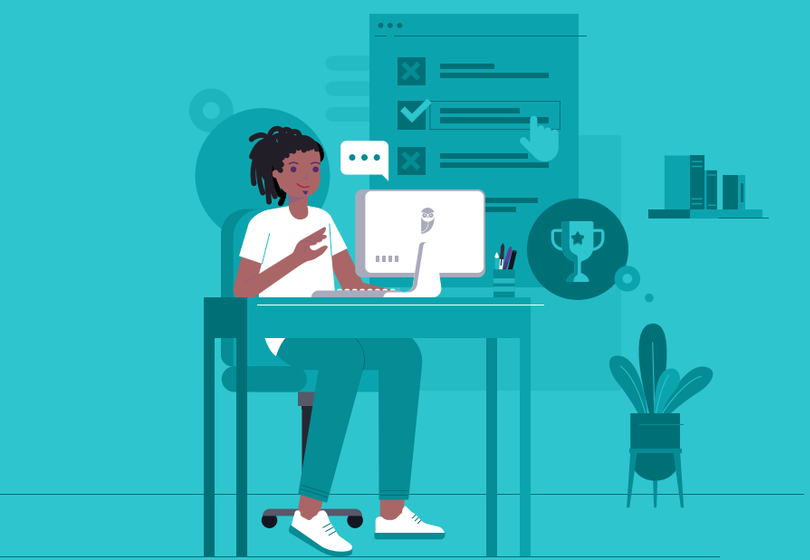
ISQUEMIA MESENTÉRICA CRÔNICA

- **LOCAL MAIS COMUM** → Origem da artéria mesentérica superior e/ou tronco celíaco
- **FISIOPATOLOGIA** → Estreitamento aterosclerótico das origens da artéria mesentérica superior ou do tronco celíaco
- **FATORES DE RISCO** → Fatores de risco para aterosclerose: tabagismo, diabetes, hipertensão, dislipidemia
- **QUADRO CLÍNICO** →
  - Dor abdominal em cólica em região epigástrica ou mesogástrica, após ingesta alimentar
  - Medo de comer e perda de peso
  - Sopro epigástrico (50% dois casos)
- **DIAGNÓSTICO** → Angiotomografia: exame inicial de escolha. estenose proximal de alto grau em pelo menos dois vasos principais (tronco celíaco, artéria mesentérica superior ou inferior) e extensa rede de colaterais.
  Arteriografia: exame padrão-ouro
  USG Doppler: rastreio e acompanhamento pós-revascularização
- **TRATAMENTO** →
  - Avaliação e suporte nutricional.
  - Prevenir progressão da doença aterosclerótica: terapia antiplaquetária, tratamento da hipercolesterolemia, hipertensão, diabetes e cessação do tabagismo.
  - Revascularização endovascular: angioplastia, com ou sem a colocação de *stent*. Atualmente é o tratamento de escolha, principalmente em pacientes de alto risco cirúrgico, mas tem maior taxa de re-estenose.
  - Revascularização aberta (< re-estenose): *Bypass* aortomesentérico e/ou celíaco com enxerto venoso ou PTFE, endarterectomia e reimplante mesentérico.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/Axjg

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. TOWSEND, Courtney et al. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20. Ed. GEN Guanabara Koogan, 2019.

UpToDate:

2. Visão geral da isquemia intestinal em adultos;
3. Isquemia colônica;
4. Oclusão arterial mesentérica aguda;
5. Isquemia mesentérica crônica;
6. Isquemia mesentérica não oclusiva;
7. Isquemia mesentérica crônica.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, com este resumo você conseguirá responder a maioria das questões sobre abdome agudo vascular!

Para finalizar, fiz esta tabela comparativa com as etiologias da isquemia intestinal, certamente irá ajudá-lo a entender as principais diferenças entre elas.

ISQUEMIA INTESTINAL						
CARACTERÍSTICAS	ISQUEMIA COLÔNICA (mais frequente)	ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA				ISQUEMIA MESENTÉRICA CRÔNICA
		EMBOLIA ARTERIAL (50%)	TROMBOSE ARTERIAL (15-25%)	TROMBOSE VENOSA (5%)	OCLUSÃO NÃO OCLUSIVA (20-30%)	
FATORES DE RISCO	•65 anos, choque, vasculites, DM, IAM, ICC, hemodiálise, •Cirurgia aorto-ilíaca •Exercícios extremos, •Drogas: ACO digoxina, vasopressiva, cocaína	•Arritmias: fibrilação atrial •IAM recente •Doença valvar •ICC	Fatores de risco para aterosclerose: DM, HAS, tabagismo, histórico de coronariopatia, insuficiência arterial periférica	Pacientes mais jovens História pessoal ou familiar de TVP/ TEP Trombofilia adquirida ou hereditária	Pacientes graves com hipotensão Choque, sepse, doença cardíaca, diálise, uso de drogas vasopressoras	Fatores de risco para aterosclerose: geralmente o paciente tem histórico de tabagismo, diabetes, doença coronariana, doença arterial periférica
QUADRO CLÍNICO	Dor abdominal leve a moderada à esquerda, diarreia sanguinolenta, febre	Dor abdominal periumbilical súbita e de forte intensidade, desproporcional ao exame físico	Dor abdominal periumbilical e/ ou epigástrica súbita e de forte intensidade, desproporcional ao exame físico. Relato prévio de angina mesentérica (dor pós-prandial)	Dor abdominal de menor intensidade do que as oclusões arteriais	Dor abdominal mais branda Exame físico difícil: paciente grave, sedado, intubado.	Dor abdominal pós-prandial Medo de comer Emagrecimento

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ISQUEMIA INTESTINAL						
DIAGNÓSTICO	Colonoscopia: mucosa edemaciada, pálida, hemorrágica, com transição bem delimitada entre mucosa normal e anormal	Angio TC (1° exame) Angio RM Arteriografia (padrão-ouro) Falha de enchimento abrupto em segmento não calcificado médio distal da AMS. Sem circulação colateral	Angio TC (1° exame) Angio RM Arteriografia (padrão-ouro) Falha de enchimento em segmento arterial calcificado, na origem da AMS. Presença de circulação colateral	Angio TC (1° exame) Angio RM Arteriografia: raramente necessária Falha de enchimento venoso ou ausência de fluxo nas veias mesentéricas durante a fase venosa	Arteriografia mesentérica seletiva Estreitamento segmentar ou espasmo da AMS e seus ramos principais ("cordão de contas"), fluxo diminuído nos vasos menores	Angio TC (1° exame) Angio RM Arteriografia (padrão-ouro) Estenose proximal de alto grau em pelo menos dois vasos principais (tronco celíaco, artéria mesentérica superior ou inferior) e extensa rede de colaterais
TRATAMENTO	Conservador na maioria dos casos (80%): isquemia transitória e autolimitada Cirúrgico: se necrose ou perfuração Colite isquêmica crônica e estenose sintomática: cirurgia eletiva	Medidas de suporte: jejum, SNG, hidratação, antibióticos, **anticoagulação sistêmica** Embolectomia cirúrgica Cirurgia para ressecção de alças inviáveis Second look: se dúvida sobre a viabilidade intestinal e presença de instabilidade hemodinâmica	Medidas de suporte (=embolia) Tratamento: revascularização se < 6-8hs Endovascular: trombólise e angioplasia com colocação de *stent* ***Bypass* aortomesentérico ou aortoilíaco** (veia safena ou prótese) Ressecção de alças inviáveis, se necessário *Second look*, se necessário	Medidas de suporte (= embolia) Anticoagulação (mínimo de 3 a 6 meses) Ressecção de alças inviáveis, se necessário	Medidas de suporte Tratamento da doença de base (sepse, doença cardíaca) Retirar drogas vasopressoras Infusão intra-arterial de papaverina Ressecção de alças inviáveis, se necessário	Tratamento da ateroesclerose (controle da HAS, DM, uso de estatinas, antiagregante plaquetário, cessar tabagismo) Revascularização: Endovascular (escolha): angioplastia com ou sem *stent* *Bypass* cirúrgico (aortomesentérico, aortocelíaco) com veia ou prótese

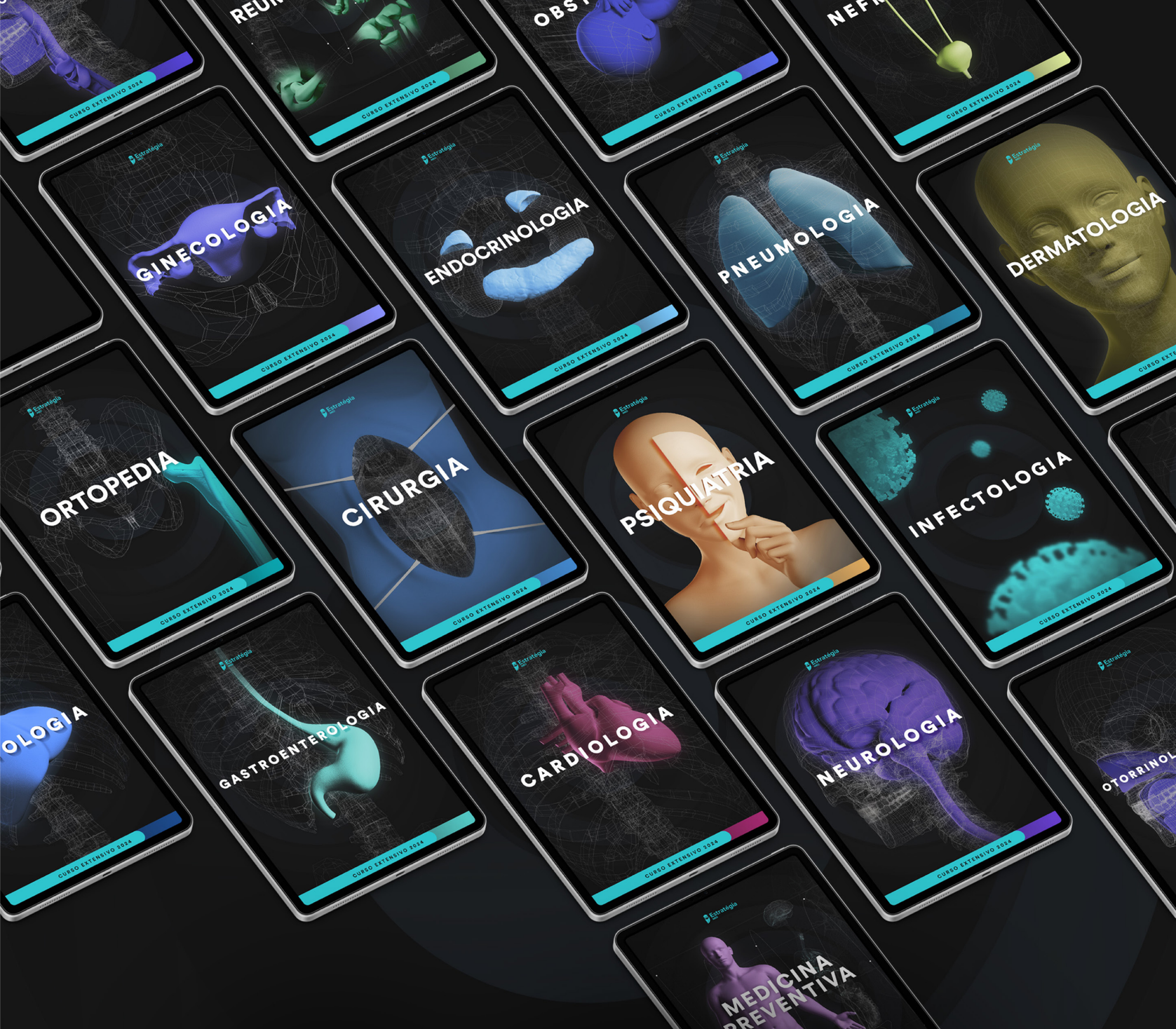
Lembre-se de que estou a sua disposição para tirar dúvidas no Fórum de Dúvidas do Estratégia MED.

Bons estudos!!!! Fique com Deus!!!

Abraços,

Renatha Paiva

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina